



Recherche opérationnelle

Projet 2 : Planification du fonctionnement d'une usine

Master 2 ISN

Luigi VUACHET
luigi.vuachet.etu@univ-lille.fr

Kobla LEGBEDJE
kobla.legbedje.etu@univ-lille.fr

Décembre 2024

Table des matières

Introduction	2
Stratégie de maximisation du profit	3
Présentation du problème	3
Présentation des données	3
Objectif	6
Contraintes	6
Modélisation du problème en langage AMPL	7
Ensembles	7
Paramètres	7
Variables	9
Objectif	9
Contraintes	9
Interpretation des résultats	11
Ventes	11
Stockages	12
Productions	13
Influence de perturbations des données sur les bénéfices	14
Conclusion	15
Planification des maintenances	16
Présentation de l'étude	16
Variables	16
Contraintes	16
Objectif	16
Présentation et interprétation des résultats	17
Optimisation sans contrainte sur le planning des maintenances	17
Optimisation du planning avec contrainte	18
Conclusion	19
Étude de l'achat de nouvelles machines	20
Présentation de l'étude	20
Modélisation en langage AMPL	20
Paramètre	20
Variables	20
Objectif	20
Prix d'achat unitaire avec planning variable	21
Contraintes	21
Prix d'achat unitaire avec planning initial	22
Variables	22
Contraintes	22
Interprétation	22
Conclusion	25
Conclusion	25
Annexes	27

Introduction

La recherche opérationnelle permet de concevoir des solutions pratiques et efficaces pour répondre à des problèmes complexes d'optimisation, qu'il s'agisse de maximiser un profit ou de minimiser des coûts. Elle intervient dans de nombreux domaines, comme la recherche du chemin le plus rapide, la gestion des flux de transport ou encore l'utilisation optimale des ressources disponibles. Ces problématiques, souvent rencontrées dans les entreprises, nécessitent des outils adaptés pour prendre les meilleures décisions possibles.

Parmi les nombreuses problématiques abordées par la recherche opérationnelle, l'optimisation des ressources industrielles occupe une place centrale. Les entreprises industrielles sont confrontées à des défis constants : maximiser leur production, minimiser leurs coûts, respecter les délais, et répondre aux fluctuations du marché, tout en gérant les limites imposées par leurs capacités techniques et humaines. Ces contraintes rendent indispensable l'élaboration de modèles mathématiques capables de guider les décisions stratégiques.

Dans ce projet, nous nous intéressons à un cas concret : l'optimisation des activités d'une usine qui fabrique plusieurs produits grâce à différentes machines. L'objectif est d'aider l'entreprise à maximiser son profit, tout en respectant des contraintes, comme les capacités de production des machines, les maintenances obligatoires, les limitations de stockage ou encore la demande mensuelle pour chaque produit. Pour relever ce défi, nous utiliserons AMPL, un outil reconnu pour formuler et résoudre des problèmes d'optimisation complexes.

Dans un premier temps, nous décrirons en détail les contraintes et objectifs du problème afin de poser les bases de notre approche. Ensuite, nous expliquerons comment le problème a été modélisé pour répondre aux attentes de l'usine. Les résultats obtenus à l'aide d'AMPL seront ensuite analysés pour évaluer leur efficacité. Enfin, nous explorerons différents scénarios, comme la possibilité de modifier les plannings de maintenance ou d'investir dans de nouvelles machines, afin de mesurer leur impact sur les bénéfices et d'identifier les améliorations possibles pour le système de production.

Stratégie de maximisation du profit

Présentation du problème

Une usine fabrique sept types de produits (nommés PROD1, ..., PROD7) à l'aide de cinq types de machines. Chaque produit a un prix de vente fixe et nécessite un certain nombre d'heures d'utilisation des machines pour être fabriqué. Cependant, la production optimale et le profit sont limités par plusieurs variables et contraintes : les capacités et les coûts de stockage, les maintenances planifiées des machines, les plafonds de ventes mensuels pour chaque produit, ainsi que la disponibilité horaire mensuelle des machines.

Présentation des données

L'étude est réalisée sur une période de six mois, de janvier à juin. L'usine fonctionne 24 jours ouvrés par mois, avec une durée de 8 heures par jour.

Coût de stockage : 0.50 euro par unité de produit.

Type et effectif des machines de l'usine :

- Broyeuses : 4 disponibles.
- Foreuses verticales : 2 disponibles.
- Foreuses horizontales : 3 disponibles.
- Alésoir : 1 disponible.
- Raboteuse : 1 disponible.

Calendrier des maintenances des machines :

- Janvier : 1 broyeuse.
- Février : 2 foreuses horizontales.
- Mars : 1 alésoir.
- Avril : 1 foreuse verticale.
- Mai : 1 broyeuse et 1 foreuse horizontale.
- Juin : 1 raboteuse et 1 foreuse verticale.

Nous avons à notre disposition les prix de vente ainsi que les limites mensuelles de vente des produits, résumés dans les deux graphiques ci-dessous :

FIGURE 1 – Prix de vente par produit.

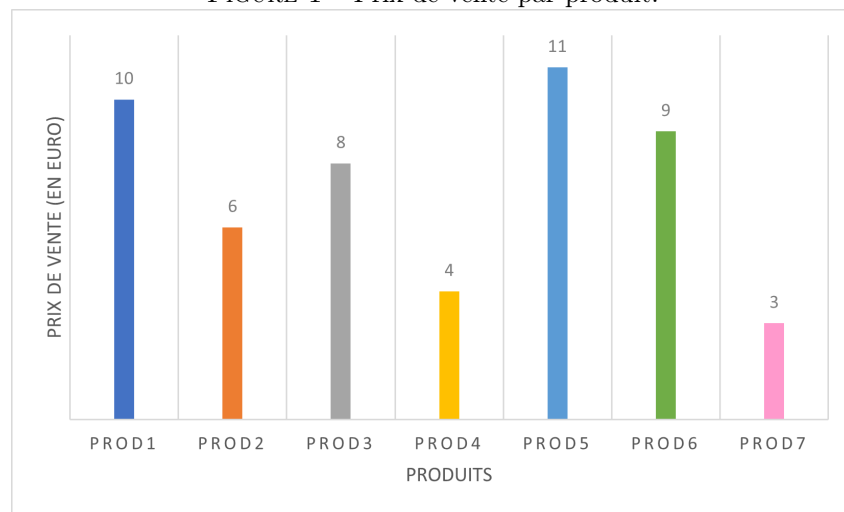
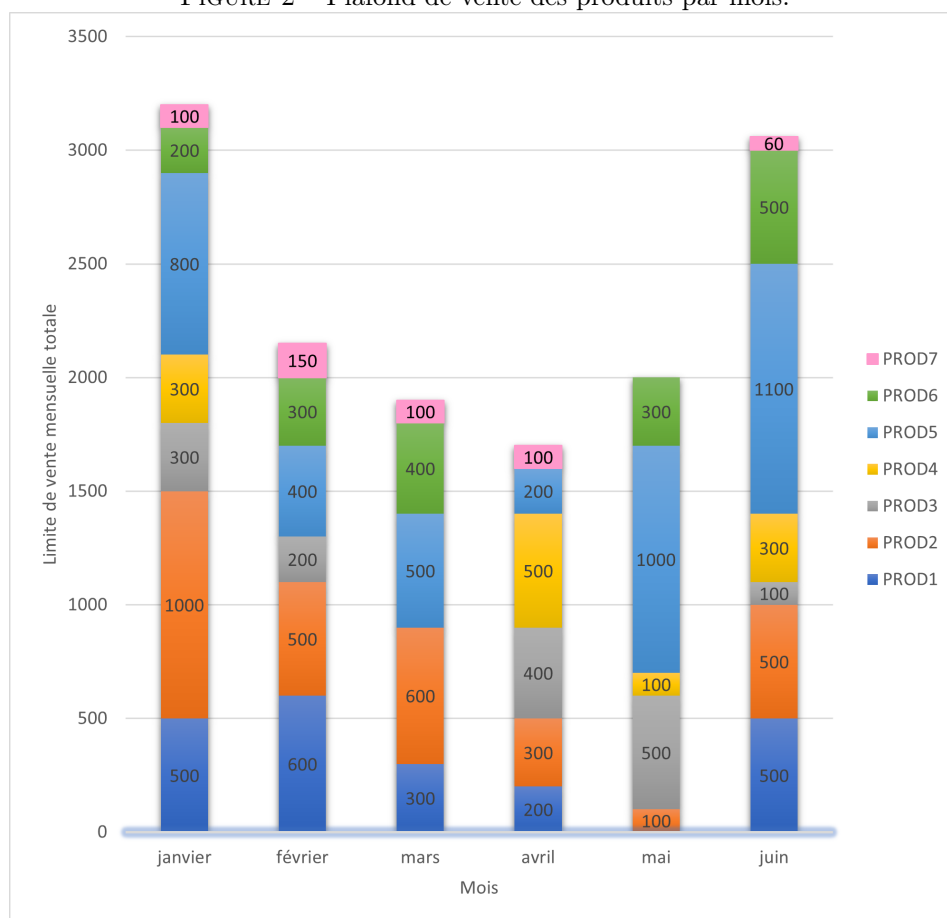
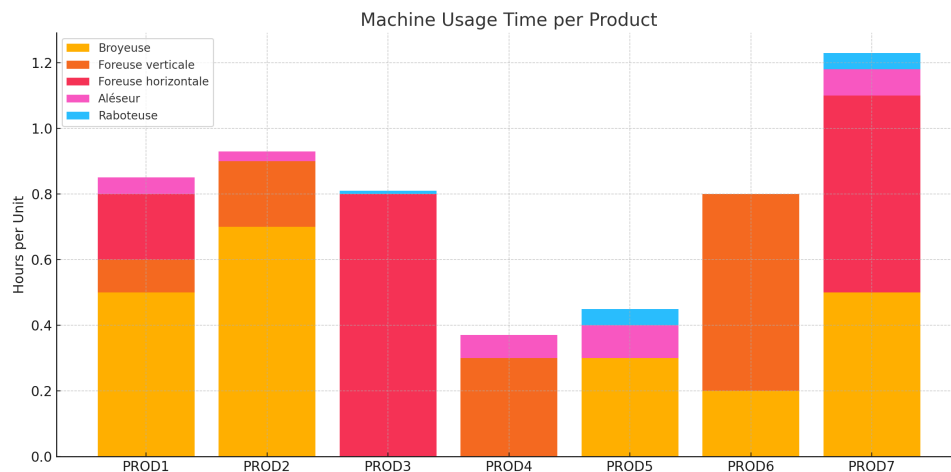


FIGURE 2 – Plafond de vente des produits par mois.



Nous avons à notre disposition aussi les temps machine nécessaire par produit.

Produit \ Machines	PROD1	PROD2	PROD3	PROD4	PROD5	PROD6	PROD7
Broyeuses	0.5	0.7			0.3	0.2	0.5
Foreuses verticales	0.1	0.2		0.3		0.6	
Foreuses horizontales	0.2		0.8				0.6
Aléseurs	0.05	0.03		0.07	0.1		0.08
Raboteuses			0.01		0.05		0.05



A partir des données que nous disposons on peut illustrer un histogramme représentant le nombre d'heures disponibles pour chaque type de machine (en tenant compte des maintenances). Axes :

- Axe X : Types de machines (broyeuse, foreuse verticale, etc.).
- Axe Y : Heures disponibles mensuelles.

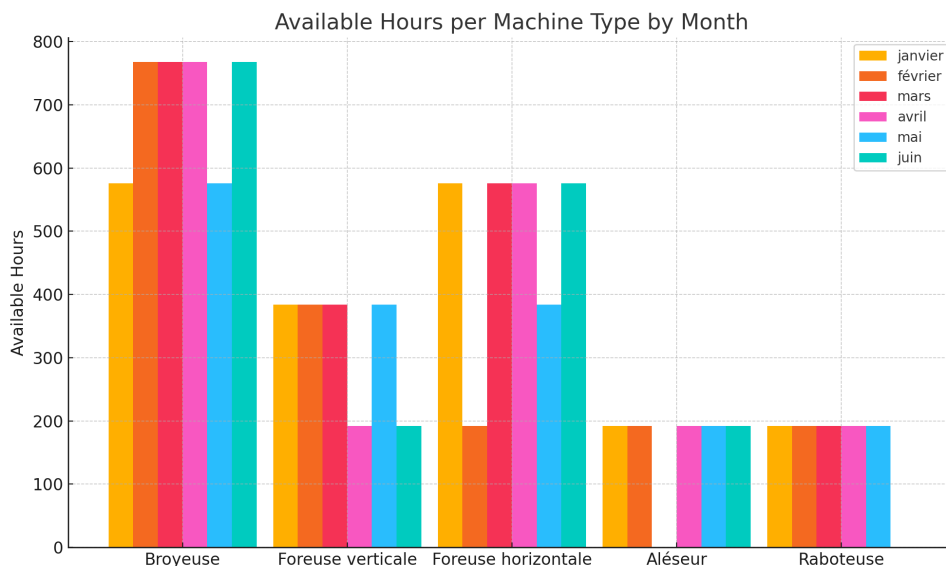


FIGURE 3 – Capacité horaire des machines par mois

La figure précédent illustre la disponibilité horaire mensuelle pour chaque type de machine, en tenant compte des périodes de maintenance prévues. Les données montrent les heures utilisables par type de

machine, calculées en fonction du nombre de machines opérationnelles et des heures de fonctionnement standard de l'usine (192 heures par mois et par machine).

Analyse et impact des maintenances :

1. Broyeuses :

- En janvier, une broyeuse est mise en maintenance, réduisant les heures disponibles de $192 \times 4 = 768$ heures à $192 \times 3 = 576$ heures.
- En mai, une autre maintenance réduit encore les heures disponibles à 576 heures.
- Cette réduction pourrait affecter la production des produits nécessitant beaucoup de temps sur les broyeuses (par exemple, PROD1 et PROD5).

2. Foreuses horizontales : Février est le mois le plus impacté, avec deux foreuses sur trois mises en maintenance, laissant seulement $192 \times 1 = 192$ heures disponibles. Cela limitera fortement la production des produits utilisant les foreuses horizontales (comme PROD3 et PROD7).

3. Foreuses verticales : Une foreuse verticale est indisponible en avril et en juin, réduisant les heures disponibles de 384 à 192. Cela aura un impacte sur les produits comme PROD4 et PROD6 qui consomment du temps sur cette machine.

4. Alésoir : En mars, l'alésoir unique de l'usine est en maintenance, rendant cette ressource totalement indisponible. Aucun produit nécessitant un alésoir ne peut être produit ce mois-là (par exemple, PROD5).

5. Raboteuse : En juin, la raboteuse est en maintenance, rendant cette ressource indisponible. Cela aura un impacte sur les produits utilisant la raboteuse (PROD3, PROD5, et PROD7).

Objectif

L'objectif principal est de maximiser le profit total de l'usine sur une période de six mois. Ce profit dépend des revenus générés par la vente des produits, des coûts de stockage et des capacités de production limitées par les contraintes machine et demande.

Contraintes

- Capacité de production et maintenance : Les machines disponibles chaque mois doivent être utilisées dans la limite de leurs heures disponibles, en tenant compte des maintenances planifiées.
- Limitation des ventes : La production mensuelle de chaque produit ne peut pas dépasser la demande maximale.
- Stockage : Les stocks sont limités à 100 unités par produit et par mois.
- Stock final : À la fin de juin, chaque produit doit avoir un stock de 50 unités.
- Stock initial : Au début de janvier, les stocks sont vides.

Modélisation du problème en langage AMPL

Nous séparons notre code AMPL en deux fichiers distincts : l'un dédié aux données (.dat) et l'autre consacré à l'optimisation (.mod). Nous ne présenterons ici que les éléments de code pertinents, le code complet étant disponible en annexe.

Ensembles

Nous commençons par définir trois ensembles correspondant aux mois, aux machines et aux produits.

- **MOIS** représente une période de six mois, de janvier à juin. Le mot-clé `ordered` permet de préciser que les mois sont ordonnés, c'est-à-dire qu'ils se suivent dans l'ordre dans lequel ils sont donnés.
- **MACHINES** contient les noms des machines : `broyeuse`, `foreuse_verticale`, `foreuse_horizontale`, `alésoir` et `raboteuse`.
- **PRODUITS** inclut les différents produits identifiés comme `PROD1`, `PROD2`, ..., `PROD7`.

Fichier .mod

```
set MOIS ordered;  
set MACHINES;  
set PRODUITS;
```

Fichier .dat

```
set MOIS ordered := janvier fevrier mars avril mai juin;  
set MACHINES := broyeuse foreuse_verticale foreuse_horizontale alesoir raboteuse;  
set PRODUITS := PROD1 PROD2 PROD3 PROD4 PROD5 PROD6 PROD7;
```

Paramètres

Nous introduisons les paramètres nécessaires pour définir nos contraintes et formuler notre objectif. Il est important de noter que, par nature, tous ces paramètres sont positifs dans ce cadre.

- **prix_vente** : correspond au prix de vente associé à chaque produit.
- **heures** : contient, pour chaque couple (machine, produit), le temps d'utilisation de la machine concernée dans le processus de production du produit donné.
- **limite_vente** : inclut, pour chaque couple (mois, produit), le plafond de vente du produit concerné pour le mois spécifié.
- **nombre_machines** : Désigne le nombre total de machines disponibles pour chaque type.
- **prix_stockage** : correspond au coût de stockage en euros par mois et par unité de produit.
- **heures_mensuelles** : désigne le nombre d'heures disponibles dans un mois.
- **maintenance** : Représente le planning de maintenance. Pour chaque couple (MOIS, MACHINE), une valeur indique le nombre de machines en maintenance durant le mois considéré, en fonction de leur type (varie entre 0 et 3).

Fichier .mod

```
param prix_vente{PRODUITS};
param heures{MACHINES,PRODUITS}>=0;
param limite_vente{MOIS,PRODUITS}>=0;
param nombre_machines{MACHINES};
param prix_stockage := 0.50;
param heures_mensuelles := 8*24;
param maintenance{MOIS, MACHINES} >=0;
```

Fichier .dat

```
param prix_vente := PROD1 10 PROD2 6 PROD3 8 PROD4 4 PROD5 11 PROD6 9 PROD7 3;

param heures : PROD1 PROD2 PROD3 PROD4 PROD5 PROD6 PROD7 :=
broyeuse 0.5 0.7 0 0 0.3 0.2 0.5
foreuse_verticale 0.1 0.2 0 0.3 0 0.6 0
foreuse_horizontale 0.2 0 0.8 0 0 0 0.6
alesoir 0.05 0.03 0 0.07 0.1 0 0.08
raboteuse 0 0 0.01 0 0.05 0 0.05;

param limite_vente : PROD1 PROD2 PROD3 PROD4 PROD5 PROD6 PROD7 :=
janvier 500 1000 300 300 800 200 100
fevrier 600 500 200 0 400 300 150
mars 300 600 0 0 500 400 100
avril 200 300 400 500 200 0 100
mai 0 100 500 100 1000 300 0
juin 500 500 100 300 1100 500 60;

param nombre_machines := broyeuse 4 foreuse_verticale 2 foreuse_horizontale 3
alesoir 1 raboteuse 1;

param maintenance : broyeuse foreuse_verticale foreuse_horizontale alesoir
raboteuse :=
janvier 1 0 0 0 0
fevrier 0 0 2 0 0
mars 0 0 0 1 0
avril 0 1 0 0 0
mai 1 0 1 0 0
juin 0 1 0 0 1;
```

Variables

Un des éléments central de l'optimisation est la formulation des variables pour la résolution du problème. Nous choisissons d'introduire trois variables :

- **vente** : représente le nombre de ventes de chaque produit pour chaque mois.
- **stock** : correspond à l'inventaire des produits à la fin de chaque mois.
- **production** : désigne la production des produits en fonction des mois.

Ces variables sont entières et positives, car la vente, le stock et la production sont associés à un nombre d'unités de produits, qui lui est entier et positif.

Fichier .mod

```
var vente{MOIS,PRODUITS}>=0, integer;  
var stock{MOIS,PRODUITS}>=0, integer;  
var production{MOIS,PRODUITS}>=0, integer;
```

Objectif

Notre objectif est de maximiser le profit, c'est-à-dire de maximiser la somme des résultats (gain ou perte) mensuels de l'usine. Le résultat mensuels de l'usine est calculé en soustrayant le coût de stockage mensuel des revenus générés par les ventes.

Par exemple, pour le mois de février le calcul du résultat se décompose :

$$\text{Résultat février} = \text{Résultat Produit 1} + \text{Résultat Produit 2} + \dots + \text{Résultat Produit 7}$$

Pour un produit quelconque :

$$\text{Résultat Produit} =$$

$$(\text{Prix du produit} \times \text{Quantité vendue en février}) - (\text{Coût de stockage} \times \text{Quantité en stock en février})$$

Fichier .mod

```
maximize profit:  
sum{m in MOIS, p in PRODUITS}  
  (vente[m,p]*prix_vente[p]-stock[m,p]*prix_stockage);
```

Contraintes

Revisitons les contraintes ainsi que leur transcription en langage AMPL. Nous devons également vérifier que ces contraintes sont linéaires.

- Capacité de production et maintenance : Le total des heures de production de chaque machine ne doit pas dépasser le nombre d'heures mensuelles maximales, en tenant compte uniquement des machines disponibles (non en maintenance).

```
subject to limite_mensuel_horraire{m in MOIS, M in MACHINES}:  
  sum{p in PRODUITS} (production[m,p]*heures[M,p]) <=  
    (nombre_machines[M]-maintenance[m,M])*heures_mensuelles;
```

- Limitation des ventes : La production mensuelle de chaque produit ne peut pas dépasser la demande maximale.

```
subject to nombre_limite_vente{m in MOIS , p in PRODUITS}:  
    vente[m,p] <= limite_vente[m,p];
```

- Stockage : Les stocks sont limités à 100 unités par produit et par mois.

```
subject to limite_stock{m in MOIS,p in PRODUITS}:  
    stock[m,p]<=100;
```

- Stock final : À la fin de juin, chaque produit doit avoir un stock de 50 unités.

```
subject to juin_stock {p in PRODUITS}:  
    stock[juin,p]=50;
```

- Stock initial : Au début du mois de janvier, les stocks sont vides. Nous nous assurons donc que les stocks à la fin du mois de janvier soient exactement égaux à la quantité de produits fabriqués en janvier qui n'a pas été vendue.

```
subject to janvier_stock {p in PRODUITS}:  
    (production[janvier,p]-vente[janvier,p])=stock[janvier,p];
```

Nous allons ajouter une contrainte supplémentaire pour garantir la continuité et la cohérence entre les mois pour les trois variables. Concrètement, le stock (à la fin) d'un mois donné, à l'exception de janvier, doit être égal au stock du mois précédent, en tenant compte de l'augmentation ou de la diminution des produits stockés, résultant de la production et des ventes du mois en cours.

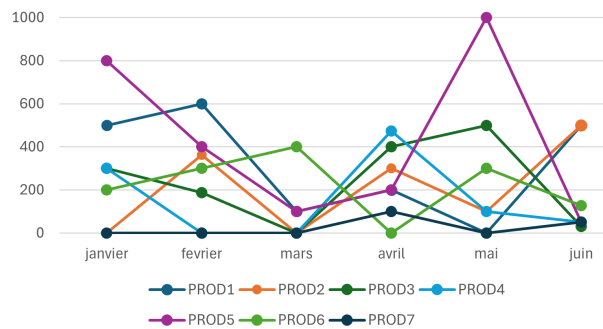
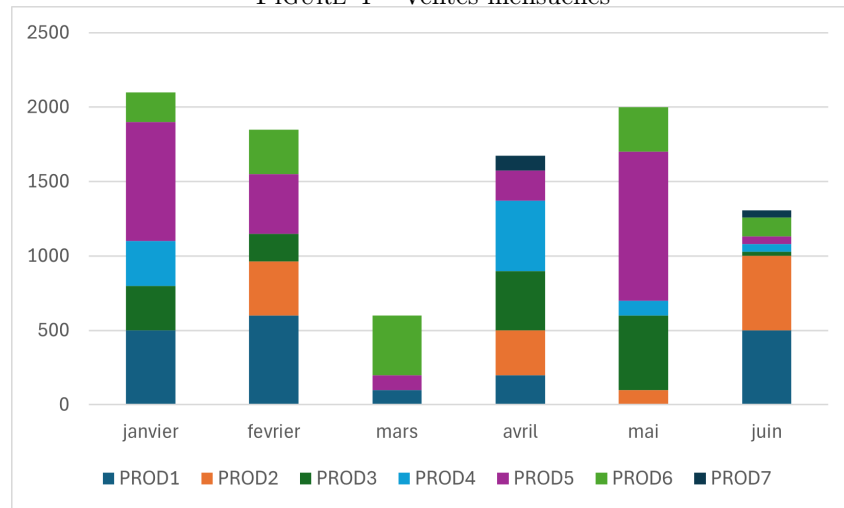
```
subject to stock_mensuel {m in MOIS , p in PRODUITS : m!=janvier}:  
    (production[m,p]-vente[m,p]+stock[prev(m),p])=stock[m,p];
```

Interpretation des résultats

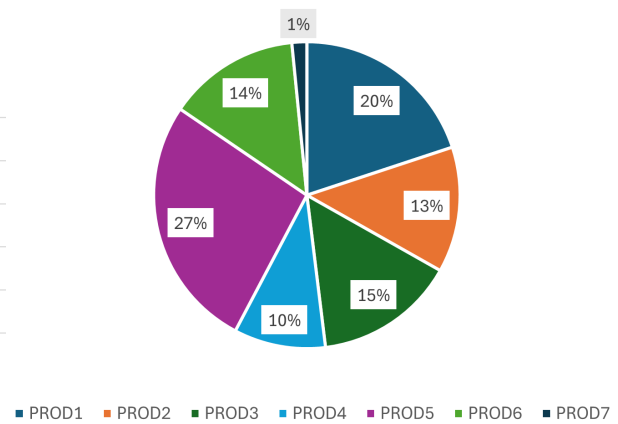
Nous utilisons le solveur CPLEX pour résoudre le problème d'optimisation, ce qui nous permet d'obtenir un profit de **81 199 euros**. Analysons d'abord en détail les différentes variables et en premiers lieu les ventes réalisées. Nous proposons les graphiques ci-dessous pour nous permettre de mieux visualiser les ventes qui sont données dans le tableau en annexe.

Ventes

FIGURE 4 – Ventes mensuelles



(a) Ventes des produits par mois



(b) Répartition des ventes par produit sur 6 mois

Nous constatons que le volume des ventes est similaire entre les mois de janvier, février, avril et mai. Cependant, une baisse notable des ventes est observée en juin, avec un recul particulièrement marqué en mars. Le produit le plus vendu est le produit 5, qui représente 27% du volume total. Les autres produits contribuent chacun à au moins 10% des ventes, sauf le produit 7, qui n'atteint que 1%.

En mars, le produit 6 domine les ventes, surpassant nettement les autres produits. Toutefois, les produits 2, 3 et 7 ne sont pas vendus du tout ce mois-là ce qui est cohérent puisque en ce mois l'unique aléatoire nécessitant à la fabrication de ces produits est en maintenance. Par ailleurs, le produit 7 enregistre des ventes très faibles voir nuls le long de l'année. Enfin, en juin, les ventes des produits 1 et 2 augmentent, tandis que celles des autres produits diminuent.

Stockages

La variable de stockage peut être synthétisée sous forme d'un graphique en barres, permettant de visualiser rapidement l'évolution des stocks par mois et par produit. Cette représentation offre une vue claire et concise des variations.

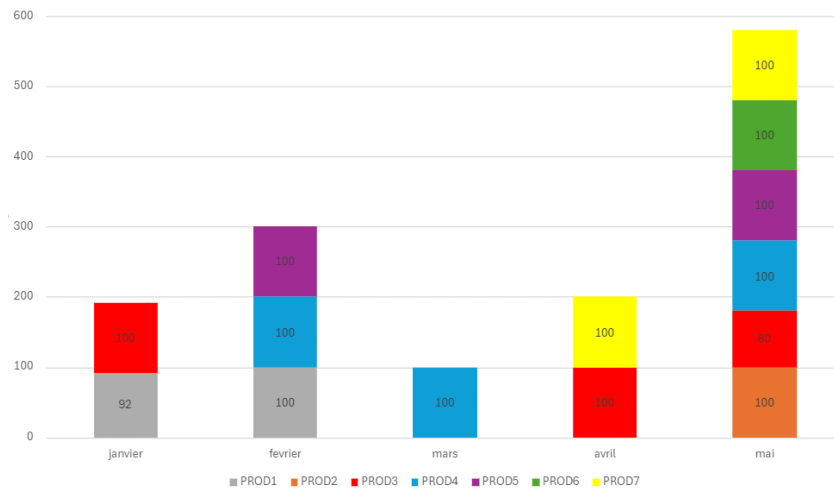


FIGURE 5 – Stock des produits en fin de mois, réparti par mois sans(juin) .

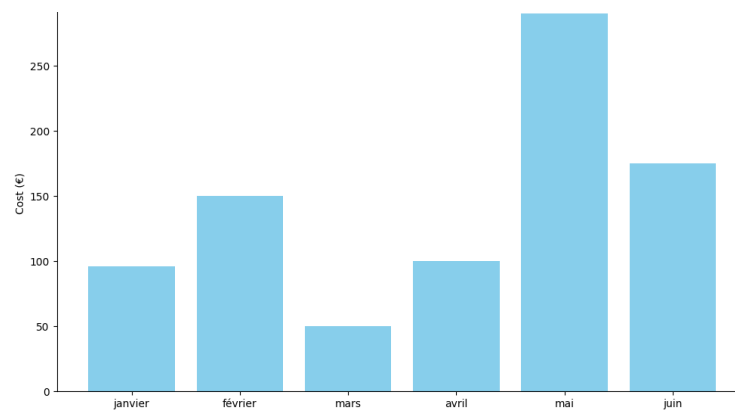


FIGURE 6 – prix de stockage par mois .

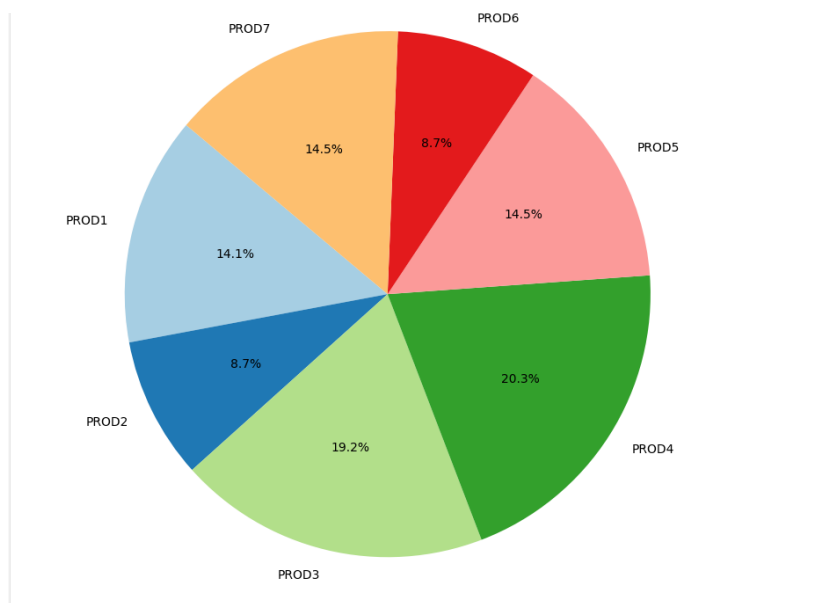


FIGURE 7 – proportion de prix de stockage par produit .

Nous constatons que le mois le plus coûteux en termes de stockage est le mois de mai (même en prenant en compte juin). Au cours de l'année, le volume de stockage augmente à partir d'avril pour vendre en juin et répondre aux contraintes imposées. Nous remarquons également que l'usine atteint souvent sa limite de capacité de stockage pour les produits. Il pourrait être intéressant de faire varier ces niveaux de stockage afin d'évaluer leur impact sur le profit. Le mois où le moins de produits sont stockés est mars, où seul le produit 4 reste en stock à la fin du mois. Le diagramme circulaire indique la proportion des coûts de stockage attribués à chaque produit sur la période totale. Ce graphique met en évidence les produits les plus coûteux à stocker et ceux sont principalement les produits 4 et 3 .

Productions

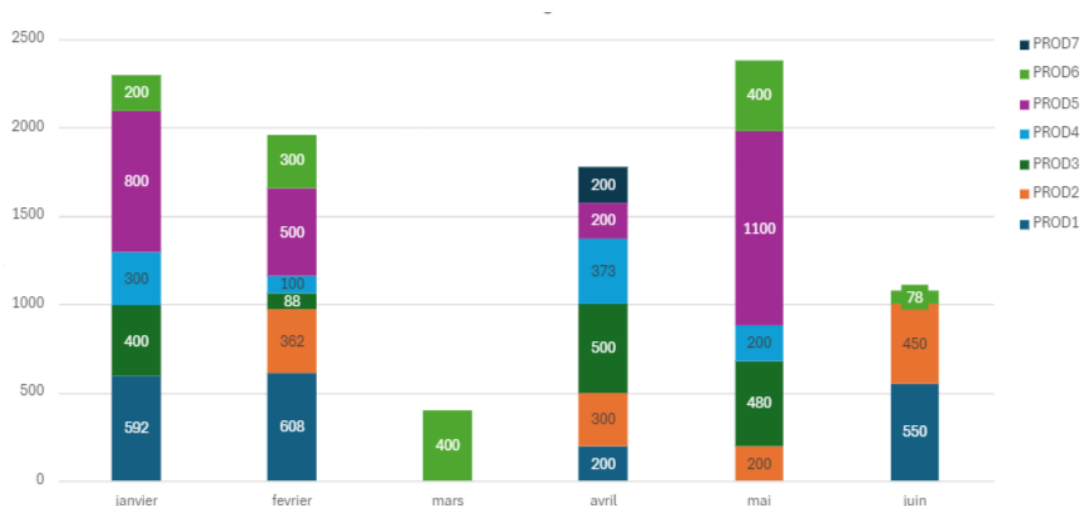


FIGURE 8 – Production par mois.

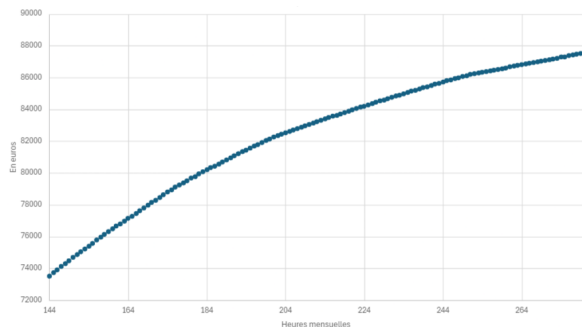
Nous observons qu'en mars, seul le produit 6 est fabriqué. Pour les autres mois, la production suit globalement la même tendance que les ventes, à l'exception de février, où le produit 4 est produit mais entièrement destiné au stockage. En juin, seuls trois produits sont fabriqués : les produits 2 et 6,

exclusivement pour la vente, et un autre produit destiné à remplir les stocks en vue de la fin du mois et des futures ventes.

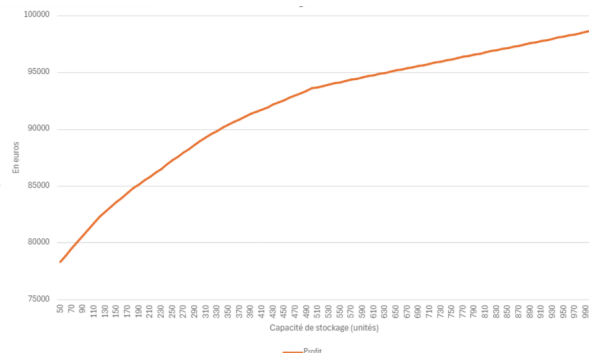
Influence de perturbations des données sur les bénéfices

Nous allons analyser l'impact des perturbations de nos paramètres clés sur les bénéfices associés à notre problématique. Cette étude vise à comprendre comment des variations inattendues peuvent influencer les performances économiques globales.

Variation du temps de travail et limites de stockage



(a) Profit en fonction du temps d'activité mensuel



(b) Profit en fonction de la limite de stockage

Nous observons que le profit augmente avec l'augmentation du temps de travail mensuel et de la capacité de stockage. Cependant, il est important de noter que les intervalles de valeurs présentés ci-dessus pour tracer le graphique sont possibles mais pas nécessairement réalistes ou raisonnables.

Les valeurs augmentent progressivement. Par exemple, si l'on passe de 8 heures d'activité par jour ouvrés à 10 heures, puis à 12 heures, le profit passe de 81 199 à 85 429, puis à 87 921.

En ce qui concerne la limite de stockage, si celle-ci est quadruplée (passant à 400 unités), le profit augmente d'environ 10 000.

Variation du nombre limite de vente

Nous allons voir ce qui se passe si on augmente ou diminue le nombre de ventes possibles par mois et par produit, qui limite actuellement ce qu'on peut vendre. Pour cela, on va regarder comment ces limites influencent le résultat optimal et ce qui changerait si on avait un peu plus ou un peu moins de marge pour ces ventes.

Avant d'introduire le tableau présentant les valeurs duales, clarifions ce qu'elles représentent. Une valeur duale mesure l'effet d'un changement dans la limite imposée par une contrainte sur le profit total. En d'autres termes, elle indique de combien le profit augmenterait ou diminuerait si cette limite était modifiée. Une valeur positive signifie qu'augmenter la limite de la contrainte améliorerait le profit, une valeur nulle indique que la contrainte n'a pas d'impact direct sur la solution, et une valeur négative suggère qu'une augmentation de cette limite réduirait le profit.

Produit Mois	PROD1	PROD2	PROD3	PROD4	PROD5	PROD6	PROD7
Janvier	10	0	8	4	11	9	0
Février	10	0	0	4	11	9	0
Mars	0	0	8	4	0	9	0
Avril	10	6	8	0	11	9	3
Mai	10	6	8	4	11	9	3
Juin	10	6	0	0	0	0	0

TABLE 1: Valeurs duales associées à la contrainte de limitation des ventes par mois et par produit.

D'abord, analysons les valeurs nulles. Nous remarquons que le mois de juin n'est pas affecté par des perturbations, sauf pour les produits 1 et 2. Il est suivi par les mois de mars et février. Le produit 2 n'est pas perturbé par la limite de vente de janvier à mars, tout comme le produit 7. Par ailleurs, le mois de mai semble particulièrement sensible aux perturbations des limites, car chaque limite impacte les ventes.

Ajout ou suppression de période de maintenance

Nous avons constaté qu'une augmentation de la capacité de production, notamment en réduisant les maintenances sur les machines lors de mois critiques comme février (passant de deux foreuses horizontales en maintenance à une seule), permet de mieux répondre aux besoins de production, le profit total passe de 81 199 à 81 700. En revanche, l'ajout de maintenances réduit la capacité de certaines machines, entraînant une baisse de production pour certains produits critiques et nécessitant une adaptation de la stratégie de production.

Ajout d' une nouvelle alésoir

L'ajout d'une nouvelle alésoir double sNous avons constaté qu'une augmentation de la capacité de production, notamment en réduisant les maintenances sur les machines lors de mois critiques comme février (passant de deux foreuses horizontales en maintenance à une seule), permet de mieux répondre aux besoins de production. a capacité horaire mensuelle (de 192 à 384 heures), permettant de produire davantage de produits comme PROD5 et PROD7, réduisant la concurrence pour son utilisation et facilitant la planification. Cela entraîne une augmentation du profit total de 81 100 à 92 144, bien que le coût initial de l'acquisition puisse temporairement réduire le profit net, cet investissement reste avantageux à long terme.

Conclusion

Cette étude nous a permis de mieux comprendre les interactions entre les ventes, la production, le stockage et les contraintes opérationnelles. En utilisant le solveur CPLEX, nous avons atteint un profit optimal de 81 199 euros, tout en respectant les contraintes définies.

Les analyses montrent que les ventes varient fortement selon les produits et les mois. Par exemple, le produit 5 domine largement, tandis que le produit 7 reste marginal tout au long de la période. Concernant les stocks, leur gestion a été essentielle pour anticiper les fluctuations de la demande, mais les limites de capacité ont souvent été atteintes, ce qui souligne l'importance d'une plus grande flexibilité. La réduction des maintenances ou l'ajout d'une nouvelle alésoir, peut significativement améliorer le profit total et la flexibilité de production. L'augmentation des ressources, comme l'alésoir supplémentaire, réduit les tensions sur les machines critiques et permet de mieux répondre à la demande pour les produits à forte valeur ajoutée. Cependant, ces améliorations doivent être équilibrées avec les coûts initiaux, notamment ceux liés à l'acquisition de nouvelles machines, pour garantir une rentabilité durable à long terme. Enfin, l'étude des scénarios de perturbations met en évidence des leviers intéressants, comme l'augmentation du temps de travail ou de la capacité de stockage, qui pourraient encore améliorer les résultats.

Ces résultats ouvrent des perspectives intéressantes pour affiner la stratégie et renforcer l'efficacité opérationnelle. En explorant d'autres ajustements ou en assouplissant certaines contraintes, il serait possible d'aller encore plus loin dans l'optimisation des bénéfices et des performances.

Planification des maintenances

Présentation de l'étude

Cette étude explore la meilleure manière d'organiser la maintenance des machines dans un environnement industriel. L'objectif est de planifier les arrêts de maintenance pour chaque machine, qui doivent durer un mois sur une période de six mois. Les broyeuses bénéficient d'une exception : seules deux sur les quatre doivent être arrêtées, ce qui offre une marge de manœuvre supplémentaire.

Nous cherchons à répondre à deux questions principales : comment organiser les arrêts pour limiter leur impact sur les opérations ? Et quel est l'effet de cette flexibilité sur le profit global de l'entreprise ? En prenant en compte les contraintes, cette étude propose des solutions pour équilibrer l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.

Nous allons réutiliser la modélisation présentée dans la première partie, tout en apportant des modifications et des ajouts à certains éléments de cette modélisation.

Variables

Nous introduisons la variable de maintenance, qui est une variable entière et positive représentant le nombre de machines en maintenance pour un mois donné et une machine donnée.

```
var maintenance{MOIS, MACHINES} >=0, integer;
```

Contraintes

Nous ajoutons deux contraintes sur maintenance.

- Maintenance pour chaque machine (sauf les broyeuses) : chaque machine doit être arrêtée durant une période de 6 mois.

```
subject to maintenance_machines{M in MACHINES : M!=broyeuse}:  
    sum{m in MOIS} maintenance[m,M]=nombre_machines[M];
```

- Maintenance pour les broyeuses : deux machines sur les quatre doivent être arrêtées lors des 6 mois.

```
subject to maintenance_broyeuses:  
    sum{m in MOIS} maintenance[m,broyeuse]=2;
```

Nous utiliserons aussi cette contrainte pour obtenir un planning différent. Pas plus de deux maintenances par mois : deux machines sur les quatre doivent être arrêtées lors des 6 mois.

```
subject to maintenance_machinesm{m in MOIS}:  
    sum{M in MACHINES} maintenance[m,M]<=2;
```

Objectif

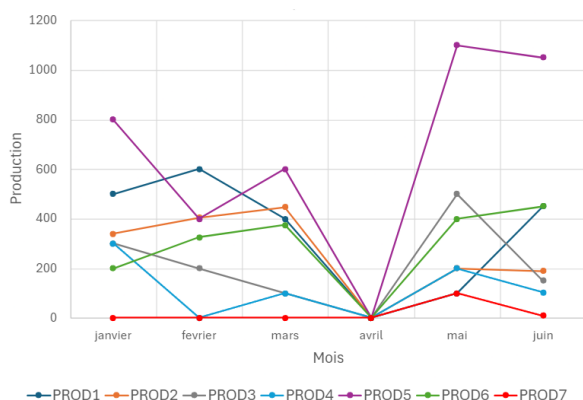
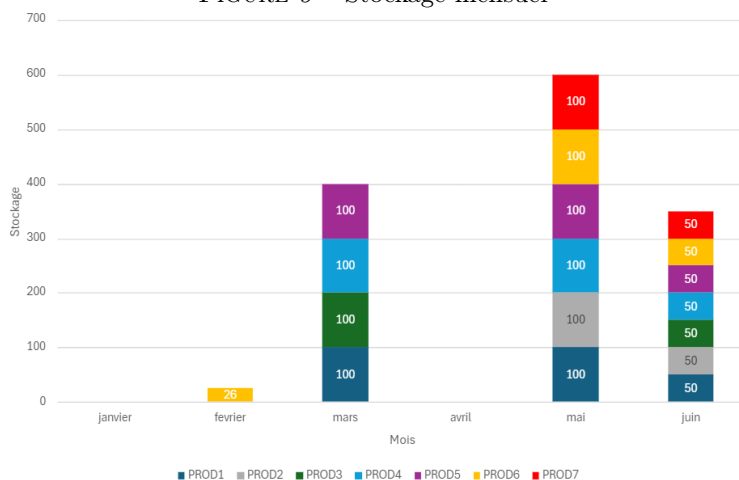
L'objectif est le même que pour la première partie.

Présentation et interprétation des résultats

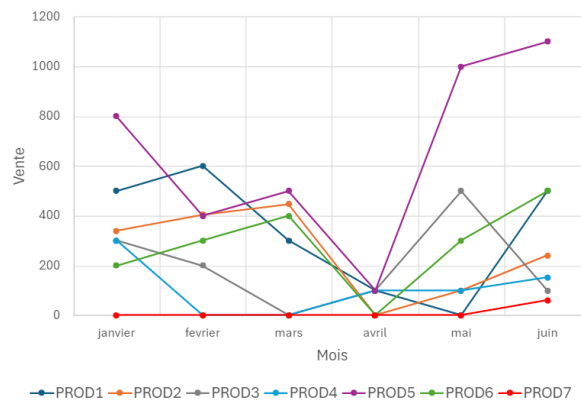
Optimisation sans contrainte sur le planning des maintenances

Après optimisation, nous obtenons un emploi du temps qui reflète la répartition optimale des maintenances sur la période, dans le but de maximiser le profit. Le profit associé à cet emploi du temps optimal est de 99 090, ce qui représente une augmentation d'environ 22 %.

FIGURE 9 – Stockage mensuel



(a) Production des produits par mois



(b) Vente des produits par mois

Machines \ Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Broyeuses				2		
Foreuses verticales				2		
Foreuses horizontales				2		1
Alésoir				1		
Raboteuse				1		

TABLE 2: Planning des maintenances

Nous observons que les maintenances sont principalement planifiées au mois d'avril, ce qui n'est pas surprenant, car la production et les ventes sont minimales à ce moment-là, permettant ainsi une utilisation accrue des autres mois et contribuant à l'augmentation du bénéfice. En ce qui concerne les maintenances des foreuses horizontales, il est important de noter que nous pouvons envisager des maintenances supplémentaires en janvier, février et juin, sans impacter nos ventes, nos stocks, notre production ni le bénéfice. L'emploi du temps des maintenances des foreuses horizontales peut être flexible, avec un

maximum de 1 maintenance en janvier, 1 en février, 2 en mars, 3 en avril et 1 en juin, sans affecter les variables.

Les productions mensuelles sont ajustées en fonction des contraintes de maintenance, ce qui entraîne une baisse significative en avril pour la plupart des produits. Cette approche permet de libérer les ressources nécessaires aux maintenances, tout en optimisant la production pendant les autres mois.

Les ventes suivent globalement les variations de la production, avec une diminution notable en avril, mais une reprise visible au cours des mois suivants.

Optimisation du planning avec contrainte

Nous rappelons que nous imposons une autre contrainte afin de trouver un planning différent, où les maintenances ne sont pas concentrées sur un seul mois, mais plutôt réparties sur une période de 6 mois. Cette approche vise à se rapprocher du type de planning initialement présenté dans l'étude, qui s'étend sur une plage de 6 mois et limite à deux le nombre de machines en maintenance par mois.

Le profit associé à l'emploi du temps optimal, qui respecte les contraintes, est de **96 291**, ce qui représente une augmentation d'environ 16 % par rapport au bénéfice initial. Cela représente également, par rapport au planning optimal sans contrainte, une diminution de 6 % du bénéfice.

FIGURE 10 – Stockage mensuel



Comme prévu, les maintenances sont mieux réparties sur l'ensemble des mois. Il y a au maximum une maintenance par mois, sauf en mars, avril et juin, où il y en a deux. Les stocks sont plus élevés sur l'année. La production diminue de janvier à mars, atteignant un pic de non-productivité, puis augmente en fin d'année. Les ventes suivent une tendance similaire, mais avec plus de variations.

Machines \ Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Broyeuses				1	1	
Foreuses verticales		1		1		
Foreuses horizontales	1					2
Alésoir			1			
Raboteuse			1			

TABLE 3: Planning des maintenances

Conclusion

Cette étude a permis de définir la meilleure manière d'organiser la maintenance des machines dans un environnement industriel, en équilibrant à la fois les contraintes techniques et les objectifs de production. L'optimisation du planning de maintenance, sans contrainte particulière, a montré un profit amélioré d'environ 22 %, grâce à une concentration des maintenances en avril, période où la production et les ventes sont naturellement plus faibles. Toutefois, en introduisant une contrainte supplémentaire pour mieux répartir les maintenances sur six mois, nous avons observé une légère diminution du profit de 6 %, mais cela a permis de mieux répartir les ressources tout au long de l'année, assurant ainsi une gestion plus stable.

Les résultats montrent que, même avec des ajustements dans la répartition des maintenances, il est possible de maximiser les bénéfices tout en gardant un contrôle précis sur les stocks, la production et les ventes. En particulier, la flexibilité dans l'organisation des maintenances permet de garantir une continuité des opérations, tout en respectant les spécificités de chaque machine, comme les broyeuses et les foreuses horizontales. Cette approche offre ainsi une solution efficace et adaptable pour gérer les maintenances.

Étude de l'achat de nouvelles machines

Présentation de l'étude

Nous allons étudier l'opportunité d'acquérir de nouvelles machines, chacune devant être mise en maintenance pendant un mois tous les six mois. L'objectif est de déterminer le prix total maximal d'achat pour lequel cet investissement reste intéressant.

Pour cette analyse, plusieurs approches de modélisation et de résolution du problème sont possibles. Nous chercherons à maximiser l'acquisition de machines en considérant le prix des machines comme constant, afin de conserver une formulation linéaire du problème. Nous nous concentrerons uniquement sur les solutions générant des bénéfices supérieurs à 81 199 et 90 090 euros.

Deux cas seront étudiés : l'un où les plannings sont entièrement variables, et l'autre où ils sont basés sur le planning initial de l'étude. En particulier, nous présenterons plusieurs ensembles de machines qui maximisent les bénéfices en fonction du prix d'achat. Dans les deux cas, nous supposerons un prix d'achat unitaire identique pour toutes les machines. Par la suite, nous examinerons les interprétations possibles de cette hypothèse, qui est difficilement justifiable en pratique, car les machines ont rarement un coût identique.

Nous nous baserons sur les codes AMPL des parties précédentes. Nous utiliserons des inégalité non strict par rapport aux bénéfices, ainsi nous pourrions avoir des résultats qui diffèrent d'un euro dépendamment de si on cherche à avoir une plus-value nette ou une plus-value supérieure ou égale.

Modélisation en langage AMPL

Nous considérons ces trois changements comme étant communs aux deux modèles.

Nous utiliserons des inégalités non strictes pour les contraintes sur les bénéfices afin de garantir que l'achat d'une machine ne provoque pas de pertes pour l'usine. Cependant, nous pourrions également chercher des compositions strictement supérieures, ce qui entraînerait des prix limites pouvant varier d'une unité selon que l'on exige un bénéfice strictement supérieur ou simplement supérieur ou égal.

Paramètre

Nous considérons le paramètre constant **prix_ajout_machine**, qui correspond au prix unitaire d'ajout de chaque machine et qui est positif.

```
param prix_ajout_machine >=0;
```

Variables

Nous introduisons la variable **ajout_machine** qui est naturellement positive et entière, qui représente la quantité de machines achetées. Cette variable permet de modéliser et de suivre précisément le nombre de machines ajoutées.

```
var ajout_machine{MACHINES} >=0, integer;
```

Objectif

Nous cherchons à maximiser le bénéfice en tenant compte du prix unitaire de chaque machine achetée. C'est pourquoi nous soustrayons le produit du nombre de machines achetées par le prix unitaire.

```
maximize prix:
    sum{m in MOIS, p in PRODUITS} (vente[m,p]*prix_vente[p]-stock[m,p]*prix_stockage)
    -sum{M in MACHINES} ajout_machine[M]* prix_ajout_machine;
```

Prix d'achat unitaire avec planning variable

Pour cette partie, nous nous appuyons sur la modélisation de la planification des maintenances, C'est à dire sur le code AMPL de la deuxième partie de ce rendu. Toutefois, nous apporterons des ajouts et des modifications au sein des contraintes.

Contraintes

- Nous ajoutons une contrainte qui consiste à vérifier si les bénéfices générés par l'ajout d'une machine sont supérieurs à 99 090, ce montant représentant le bénéfice obtenu lors de l'optimisation des plannings sans contraintes. Nous nous trouvons dans le même cas, à la différence près que nous étudions ici l'ajout de machines dans ce cadre.

```
subject to prix_supp:
sum{m in MOIS, p in PRODUITS}
    (vente[m,p]*prix_vente[p]-stock[m,p]*prix_stockage)
-sum{M in MACHINES} ajout_machine[M]*prix_ajout_machine >= 99090;
```

- Nous modifions les contraintes suivantes :

- Nous prenons en compte la variable ajout_machine pour calculer le décompte total des machines en l'ajoutant à la variable nombre_machine.

```
subject to limite_mensuel_horraire(m in MOIS, M in MACHINES):
    sum{p in PRODUITS} (production[m,p]*heures[M,p]) <=
        (nombre_machines[M]+ajout_machine[M]-maintenance[m,M])*heures_mensuelles;
```

- Nous prenons en compte les maintenances associées à l'ajout de machines, qu'il s'agisse de broyeuses ou d'autres types de machines.

```
subject to maintenance_broyeuses:
    sum{m in MOIS} maintenance[m,broyeuse]=2+ajout_machine[broyeuse];
```

```
subject to maintenance_machines{M in MACHINES : M!=broyeuse}:
    sum{m in MOIS} maintenance[m,M]=nombre_machines[M]+ajout_machine[M];
```

Prix d'achat unitaire avec planning initial

Nous prenons en compte le planning utilisé dans l'étude, puis nous examinons la possibilité d'ajouter des machines et d'organiser leur maintenance.

Variables

```
var ajout_maintenance{MOIS, MACHINES} >=0, integer;
```

Contraintes

- Nous ajoutons une contrainte qui consiste à vérifier si les bénéfices générés par l'ajout d'une machine sont supérieurs à 81 199, ce montant représentant le bénéfice obtenu lors de l'optimisation des plannings avec contraintes.

```
subject to prix_supp:
sum{m in MOIS, p in PRODUITS}
    (vente[m,p]*prix_vente[p]-stock[m,p]*prix_stockage)
    -sum{M in MACHINES} ajout_machine[M]*prix_ajout_machine >= 81199;
```

- Nous modifions les contraintes suivantes :
 - Nous prenons en compte les variables ajout_machine et ajout_maintenance dans nos limites mensuelles et horaires.

```
subject to limite_mensuel_horraire{m in MOIS, M in MACHINES}:
    sum{p in PRODUITS} (production[m,p]*heures[M,p]) <=
        (nombre_machines[M]+ajout_machine[M]-maintenance[m,M]
        -ajout_maintenance[m,M])*heures_mensuelles;
```

- Nous prenons en considération les maintenances des machines ajoutées, qu'elles soient des broyeuses ou d'autres types de machines.

```
subject to maintenance_machines{M in MACHINES : M!=broyeuse}:
    sum{m in MOIS} (maintenance[m,M]+ajout_maintenance[m,M])
        =nombre_machines[M]+ajout_machine[M];
```

```
subject to maintenance_broyeuses:
    sum{m in MOIS} (maintenance[m,broyeuse]+ajout_maintenance[m,broyeuse])
        =2+ajout_machine[broyeuse];
```

Interprétation

Nous déterminons, en faisant varier le prix d'achat unitaire, les configurations d'achats qui maximisent le plus le bénéfice parmi toutes les configurations. Cette analyse, réalisée en fonction de différentes tranches de prix, permet d'identifier les seuils de rentabilité et d'orienter les décisions stratégiques d'investissement.

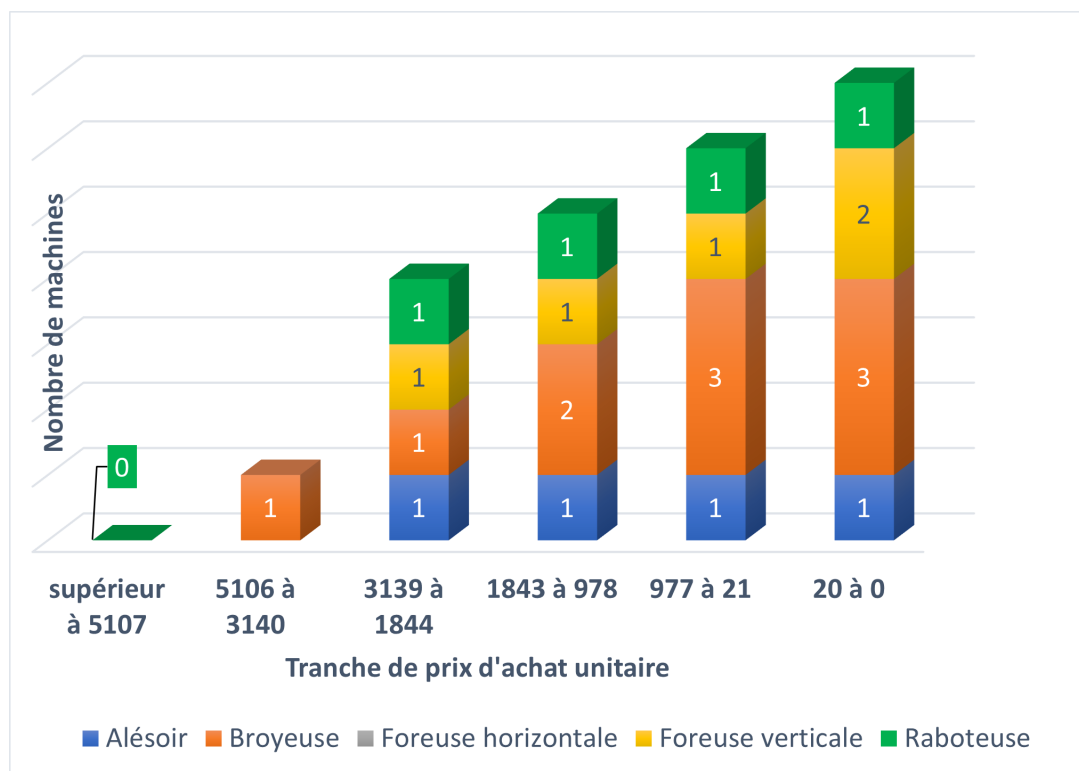


FIGURE 11 – Achats de machines par tranche de prix unitaire (en euros, planning variable pour toutes les machines).

Nous constatons que le graphique du prix d'achat unitaire des machines par tranche montre une augmentation progressive du nombre de machines par configuration. C'est à dire qu'il n'y a pas de changements brusques entre les configurations, mais plutôt des ajouts progressifs par rapport à la configuration précédente.

Ce graphique met en évidence les tranches où une configuration est la plus rentable parmi la collection des configurations générant un bénéfice pour un prix unitaire similaire. Par exemple, pour un prix unitaire de 2000 euros :

- La configuration (optimale) composée de 1 broyeur, 1 foreuse verticale, 1 raboteuse et 1 alésoir génère un bénéfice de 105 614.
- Une configuration composée de 1 broyeur, 1 foreuse horizontale, 1 raboteuse et 1 alésoir génère un bénéfice de 102 033,5.
- Une configuration composée de 1 broyeur et 1 raboteuse génère un bénéfice de 102 639.

Il est également crucial de souligner que certaines configurations, tout en étant rentables sous des conditions spécifiques liées au prix des machines, peuvent offrir des bénéfices moins optimaux. En fonction des contraintes budgétaires, par exemple, il peut être nécessaire de limiter l'achat à une seule machine. Dans un tel cas, si le prix d'une broyeur s'avère trop élevé, une raboteuse pourrait être envisagée comme une alternative acceptable, bien que moins performante en termes de bénéfice. Cependant, si l'objectif principal reste de maximiser les bénéfices tout en n'acquérant qu'une seule machine, la broyeur s'impose comme le choix optimal, en raison de sa capacité à générer un rendement supérieur comparativement aux autres options disponibles.

Prix d'achat limite	Raboteuse	Foreuse verticale	Foreuse horizontale	Broyeuse	Alésoir
17365	1	2	0	3	1
17345	1	1	0	3	1
16367.5	1	1	0	2	1
14524	1	1	0	1	1
5106.5	0	0	0	1	0

TABLE 4: Prix d'achat limite par ensemble de machines

Nous remarquons que plus la configuration est grande en termes de nombre de machines, plus le prix d'achat limite du package augmente, ce qui n'est pas surprenant. En effet, plus le prix d'achat limite est élevé, plus la configuration de machines génère de bénéfices. Ainsi, la configuration qui rapporte le plus de bénéfices est composée d'une raboteuse, de deux foreuses verticales, d'une foreuse horizontale, d'une broyeuse et d'un alésoir, si l'on ne tient pas compte des contraintes liées aux prix d'achat des machines.

Nous avons examiné le cas d'un emploi du temps entièrement planifiable. Nous allons maintenant analyser, sur la base de la première étude, ce que cela donne pour un emploi du temps différent.

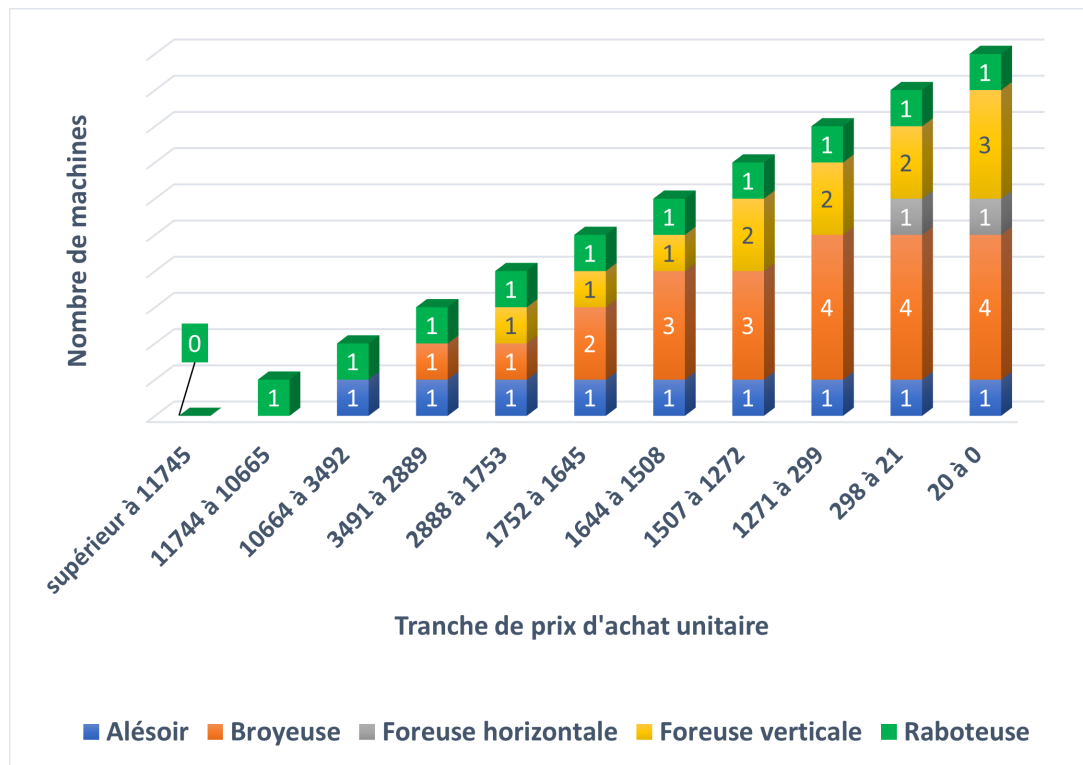


FIGURE 12 – Achats de machines par tranche de prix unitaire (en euros, planning variable seulement pour les ajouts).

Prix d'achat limite	Raboteuse	Foreuse verticale	Foreuse horizontale	Broyeuse	Alésoir
35256	1	3	1	4	1
35236	1	2	1	4	1
34938	1	2	0	4	1
33674	1	2	0	3	1
32166.5	1	1	0	3	1
30522.5	1	1	0	2	1
28770.5	1	1	0	1	1
25891.5	1	0	0	1	1
22405	1	0	0	0	1
11744.5	1	0	0	0	0

TABLE 5: Prix d'achat limite par ensemble de machines

Nous observons que, contrairement à un emploi du temps complètement planifié, un emploi du temps partiellement contraint permet d'explorer une grande variété de configurations pour maximiser le bénéfice. Ces configurations varient considérablement en fonction du prix des machines, ce qui met en évidence l'importance de prendre en compte les fluctuations des coûts lors de la planification. De plus, ces configurations évoluent progressivement, ce qui suggère qu'elles s'ajustent aux contraintes et aux opportunités du contexte économique et opérationnel.

Un autre point important est que le prix limite, au-delà duquel l'achat d'une machine devient rentable, est nettement plus élevé. Cela s'explique par le fait que le planning initial n'est pas optimisé, ce qui entraîne une utilisation moins efficace des ressources. Ainsi, un potentiel d'amélioration significatif existe, tant au niveau de la planification des activités qu'à travers l'intégration de nouvelles machines.

En effet, dans les configurations les plus rentables, l'acquisition d'un plus grand nombre de nouvelles machines devient indispensable. Cette observation souligne l'importance de ne pas se limiter au planning initialement proposé par l'usine. En adoptant une approche plus flexible, il est possible non seulement de tirer pleinement parti des nouvelles opportunités offertes par l'ajout de machines, mais aussi d'ajuster la production pour mieux répondre aux besoins réels, augmentant ainsi la rentabilité globale du système.

Conclusion

Cette étude nous a permis d'explorer l'opportunité d'investir dans de nouvelles machines pour optimiser les bénéfices de l'usine. En étudiant différentes configurations d'achat et de planification des maintenances, nous avons pu déterminer les seuils de rentabilité en fonction des prix des machines et identifier les combinaisons les plus avantageuses tout en respectant les contraintes budgétaires et opérationnelles.

Cependant, il convient de souligner certaines limites dans cette approche. Tout d'abord, l'hypothèse d'un prix unitaire constant pour toutes les machines est une simplification, car dans la réalité, les coûts varient selon le type de machine et le fournisseur. Ensuite, bien que nous ayons optimisé les plannings et les achats dans le cadre de l'étude, il reste des facteurs externes (comme les fluctuations du marché ou des imprévus dans la production) qui n'ont pas été pris en compte et qui peuvent influencer les résultats. Enfin, la gestion des différentes configurations et la flexibilité des plannings peuvent rendre les décisions d'investissement plus complexes et nécessitent une gestion précise des ressources.

En résumé, bien que l'analyse réalisée offre une base solide pour guider les décisions d'achat, il est essentiel de l'envisager comme un point de départ. Il sera nécessaire de l'adapter en fonction des évolutions du marché et des besoins de production réels pour maximiser pleinement les bénéfices de l'usine.

Conclusion

Ce projet nous a permis d'explorer de manière approfondie les interactions complexes entre production, stockage, ventes et contraintes opérationnelles dans un environnement industriel. À travers la modélisation mathématique et l'utilisation du solveur CPLEX, nous avons atteint un profit optimal initial de 81 199 €, tout en respectant les contraintes définies, comme les limites de capacité de stockage,

les maintenances planifiées et les plafonds de vente.

L'analyse des résultats a révélé plusieurs points clés. Tout d'abord, les ventes varient fortement selon les produits et les mois : le produit 5 domine largement grâce à sa forte demande et son prix élevé, tandis que le produit 7 reste marginal tout au long de la période. En ce qui concerne les stocks, leur gestion a été cruciale pour anticiper les fluctuations de la demande, mais les limites de stockage ont souvent été atteintes. Cela souligne la nécessité d'une stratégie plus flexible, notamment en augmentant la capacité de stockage ou en ajustant les coûts associés.

Les scénarios de perturbation ont fourni des pistes prometteuses pour améliorer encore la performance. La réduction du coût de stockage, par exemple, a permis une meilleure flexibilité en augmentant les stocks moyens, ce qui a facilité la planification et augmenté le profit total. De plus, l'ajout d'une aléreuse supplémentaire a significativement réduit les tensions sur cette machine critique, permettant une augmentation des ventes des produits à forte valeur ajoutée comme le produit 5. Cette solution a conduit à une augmentation notable du profit, qui est passé de 81 199 € à 92 144 €, tout en nécessitant un investissement initial qui reste rentable à long terme.

L'étude des maintenances a également mis en évidence l'importance d'une planification optimisée. Une réorganisation des maintenances pour les concentrer sur des périodes à faible demande (comme avril) a permis une augmentation du profit d'environ 22 pourcent. Cependant, une répartition plus équilibrée des maintenances sur six mois a assuré une gestion plus stable des ressources, avec une légère diminution du profit de 6 pourcent. Cela montre que la flexibilité dans l'organisation des maintenances est essentielle pour garantir une continuité des opérations et une efficacité globale.

Enfin, l'analyse de l'achat de nouvelles machines a exploré les opportunités d'investissements stratégiques. En considérant des plannings variables ou fixes, il a été possible de déterminer le prix maximal d'acquisition pour lequel ces investissements restent rentables, en maintenant des bénéfices supérieurs à 81 199 € ou 90 090 €. Cette approche a démontré l'impact direct de l'ajout de capacités supplémentaires sur la productivité et les bénéfices, tout en prenant en compte les contraintes financières.

En conclusion, ce travail a mis en lumière l'importance d'une approche rigoureuse pour optimiser la gestion industrielle. La modélisation mathématique a permis d'identifier des leviers stratégiques clés, comme l'ajustement des maintenances, l'augmentation des ressources critiques, et la flexibilité des coûts de stockage. Ces résultats offrent des perspectives intéressantes pour améliorer encore l'efficacité opérationnelle, notamment en explorant d'autres ajustements, comme l'extension des plages horaires de production ou l'intégration de politiques dynamiques de gestion des stocks. Ce projet démontre que des décisions bien informées, basées sur des outils d'optimisation, peuvent significativement améliorer la rentabilité et la résilience d'un système de production.

Annexes

Fichier .mod (Stratégie de maximisation du profit)

```
set MOIS ordered;
set MACHINES;
set PRODUITS;

param prix_vente{PRODUITS};
param heures{MACHINES,PRODUITS}>=0;
param limite_vente{MOIS,PRODUITS}>=0;
param nombre_machines{MACHINES};
param maintenance{MOIS, MACHINES} >=0; # Correspond à l'emploi du temps des
    maintenances

param prix_stockage := 0.50;
param heures_mensuelles := 8*24;
param limite_stockage_val := 100;

var vente{MOIS,PRODUITS}>=0, integer; # Correspond à la production des produits
    chaque mois
var stock{MOIS,PRODUITS}>=0, integer; # Correspond au stock à chaque fin de mois
var production{MOIS,PRODUITS}>=0, integer;

##### Optimisation
maximize profit:
    sum{m in MOIS, p in PRODUITS}
        (vente[m,p]*prix_vente[p]-stock[m,p]*prix_stockage);

##### Contraintes de stockage

# Limite mensuelle des produits stockés
subject to limite_stock{m in MOIS,p in PRODUITS}:
    stock[m,p]<=limite_stockage_val;

# Stock égale à 50 au mois de juin pour tout les produits
subject to juin_stock {p in PRODUITS}:
    stock[juin,p]=50;

# Stock vide au début mois de janvier
subject to janvier_stock {p in PRODUITS}:
    (production[janvier,p]-vente[janvier,p])=stock[janvier,p];

# Limite des ventes mensuelles pour chaque produit.
subject to nombre_limite_vente{m in MOIS , p in PRODUITS}:
    vente[m,p] <= limite_vente[m,p];

# Limite de temps mensuel et horaire pour chaque machine.
subject to limite_mensuel_horraire{m in MOIS, M in MACHINES}:
    sum{p in PRODUITS} (production[m,p]*heures[M,p]) <=
        (nombre_machines[M]-maintenance[m,M])*heures_mensuelles;

##### Contraintes de bilan

# Stock vide au début mois de janvier
subject to stock_mensuel {m in MOIS , p in PRODUITS : m!=janvier}:
    (production[m,p]-vente[m,p]+stock[prev(m),p])=stock[m,p];
```

Fichier .dat (Stratégie de maximisation du profit)

```
set MOIS := janvier fevrier mars avril mai juin;

set MACHINES := broyeur foreuse_verticale foreuse_horizontale alesoir raboteuse;

set PRODUITS := PROD1 PROD2 PROD3 PROD4 PROD5 PROD6 PROD7;

param prix_vente := PROD1 10 PROD2 6 PROD3 8 PROD4 4 PROD5 11 PROD6 9 PROD7 3;

param heures : PROD1 PROD2 PROD3 PROD4 PROD5 PROD6 PROD7 :=
broyeur 0.5 0.7 0 0 0.3 0.2 0.5
foreuse_verticale 0.1 0.2 0 0.3 0 0.6 0
foreuse_horizontale 0.2 0 0.8 0 0 0 0.6
alesoir 0.05 0.03 0 0.07 0.1 0 0.08
raboteuse 0 0 0.01 0 0.05 0 0.05;

param limite_vente : PROD1 PROD2 PROD3 PROD4 PROD5 PROD6 PROD7 :=
janvier 500 1000 300 300 800 200 100
fevrier 600 500 200 0 400 300 150
mars 300 600 0 0 500 400 100
avril 200 300 400 500 200 0 100
mai 0 100 500 100 1000 300 0
juin 500 500 100 300 1100 500 60;

param nombre_machines := broyeur 4 foreuse_verticale 2 foreuse_horizontale 3
alesoir 1 raboteuse 1;

param maintenance : broyeur foreuse_verticale foreuse_horizontale alesoir
raboteuse :=
janvier 1 0 0 0 0
fevrier 0 0 2 0 0
mars 0 0 0 1 0
avril 0 1 0 0 0
mai 1 0 1 0 0
juin 0 1 0 0 1;
```

Fichier .run (Stratégie de maximisation du profit)

```
reset;
model ../monampl/data/dm2.mod;
data ../monampl/data/dm2.dat;
option solver cplex;
solve;

display vente;
display stock;
display production;
```

```
include ../monampl/data/dm2.run

Presolve eliminates 111 constraints and 21 variables.
Adjusted problem:
105 variables, all integer
52 constraints, all linear; 180 nonzeros
1 linear objective; 71 nonzeros.

solve
CPLEX 12.3.0.0: optimal integer solution within mipgap or absmipgap; objective
81199
19 MIP simplex iterations
0 branch-and-bound nodes
absmipgap = 4.83704, relmipgap = 5.95702e-05
display
vente [*,*] (tr)
:   janvier fevrier mars avril mai juin :=
PROD1  500    600   100  200    0  500
PROD2    0   362    0  300   100  500
PROD3  300   188    0  400   500   30
PROD4  300    0    0  473   100   50
PROD5  800   400   100  200  1000   50
PROD6  200   300   400    0   300  128
PROD7    0    0    0   100    0   50
;

display
stock [*,*] (tr)
:   janvier fevrier mars avril mai juin :=
PROD1   92   100    0    0    0  50
PROD2    0    0    0    0   100  50
PROD3  100    0    0   100   80  50
PROD4    0   100   100    0   100  50
PROD5    0   100    0    0   100  50
PROD6    0    0    0    0   100  50
PROD7    0    0    0   100   100  50
;

display
production [*,*] (tr)
:   janvier fevrier mars avril mai juin :=
PROD1  592   608    0  200    0  550
PROD2    0   362    0  300   200  450
PROD3  400    88    0  500   480    0
PROD4  300   100    0  373   200    0
PROD5  800   500    0  200  1100    0
PROD6  200   300   400    0   400   78
PROD7    0    0    0   200    0    0
;
# ampl:
```

```

set MOIS ordered;
set MACHINES;
set PRODUITS;

param prix_vente{PRODUITS};
param heures{MACHINES,PRODUITS}>=0;
param limite_vente{MOIS,PRODUITS}>=0;
param nombre_machines{MACHINES};

param heures_mensuelles :=8*24;
param limite_stockage_val:=100;

param prix_stockage := 0.50;

##### Variables

var maintenance{MOIS, MACHINES} >=0, integer;
var vente{MOIS,PRODUITS}>=0, integer; # Correspond à la production des produits
    chaque mois
var stock{MOIS,PRODUITS}>=0, integer; # Correspond au stock à chaque fin de mois
var production{MOIS,PRODUITS}>=0, integer;

##### Optimisation
maximize profit:
    sum{m in MOIS, p in PRODUITS}
        (vente[m,p]*prix_vente[p]-stock[m,p]*prix_stockage);

##### Contrainte sde stockage

# Limite mensuelle des produits stockés
subject to limite_stock{m in MOIS,p in PRODUITS}:
    stock[m,p]<=limite_stockage_val;

# Stock égale à 50 au mois de juin pour tout les produits
subject to juin_stock {p in PRODUITS}:
    stock[juin,p]=50;

# Stock vide au début mois de janvier
subject to janvier_stock {p in PRODUITS}:
    (production[janvier,p]-vente[janvier,p])=stock[janvier,p];

# Limite des ventes mensuelles pour chaque produit.
subject to nombre_limite_vente{m in MOIS , p in PRODUITS}:
    vente[m,p] <= limite_vente[m,p];

# Limite de temps mensuel et horaire pour chaque machine.
subject to limite_mensuel_horraire{m in MOIS, M in MACHINES}:
    sum{p in PRODUITS} (production[m,p]*heures[M,p]) <=
        (nombre_machines[M]-maintenance[m,M])*heures_mensuelles;

##### Contraintes de bilan

# Stock vide au début mois de janvier
subject to stock_mensuel {m in MOIS , p in PRODUITS : m!=janvier}:
    (production[m,p]-vente[m,p]+stock[prev(m),p])=stock[m,p];

##### Contraintes de maintenance

```

```

subject to maintenance_machines{M in MACHINES : M!=broyeuse}:
    sum{m in MOIS} maintenance[m,M]=nombre_machines[M];

subject to maintenance_broyeuses:
    sum{m in MOIS} maintenance[m,broyeuse]=2;

# Il est nécessaire de supprimer les commentaires pour intégrer ces contraintes à
# la variable de maintenance.
# Aucune maintenance ne doit être effectuée sur plus de deux machines du même type
# par mois.
#subject to max_maintenance_machines{m in MOIS}:
# sum{M in MACHINES} maintenance[m,M]<=2;

```

Fichier .dat (Planification des maintenances)

```

set MOIS := janvier fevrier mars avril mai juin;

set MACHINES := broyeuse foreuse_verticale foreuse_horizontale alesoir raboteuse;

set PRODUITS := PROD1 PROD2 PROD3 PROD4 PROD5 PROD6 PROD7;

param prix_vente := PROD1 10 PROD2 6 PROD3 8 PROD4 4 PROD5 11 PROD6 9 PROD7 3;

param heures : PROD1 PROD2 PROD3 PROD4 PROD5 PROD6 PROD7 :=
broyeuse 0.5 0.7 0 0 0.3 0.2 0.5
foreuse_verticale 0.1 0.2 0 0.3 0 0.6 0
foreuse_horizontale 0.2 0 0.8 0 0 0 0.6
alesoir 0.05 0.03 0 0.07 0.1 0 0.08
raboteuse 0 0 0.01 0 0.05 0 0.05;

param limite_vente : PROD1 PROD2 PROD3 PROD4 PROD5 PROD6 PROD7 :=
janvier 500 1000 300 300 800 200 100
fevrier 600 500 200 0 400 300 150
mars 300 600 0 0 500 400 100
avril 200 300 400 500 200 0 100
mai 0 100 500 100 1000 300 0
juin 500 500 100 300 1100 500 60;

param nombre_machines := broyeuse 4 foreuse_verticale 2 foreuse_horizontale 3
    alesoir 1 raboteuse 1;

```

Fichier .run (Planification des maintenances)

```

# automatically generated on Fri Dec 06 2024 at 00:45:18 AM CET
reset;
model ../monampl/data/dm2q2.mod;
data ../monampl/data/dm2q2.dat;
option solver cplex;
solve;
display maintenance;
display vente;
display stock;
display production;

```

```
include ../monampl/data/dm2q2.run
```

```
Presolve eliminates 91 constraints and 13 variables.
```

```
Adjusted problem:
```

```
143 variables:
```

```
    12 binary variables
```

```
    131 integer variables
```

```
77 constraints, all linear; 328 nonzeros
```

```
1 linear objective; 71 nonzeros.
```

```
solve
```

```
CPLEX 12.3.0.0: optimal integer solution within mipgap or absmipgap; objective  
99090
```

```
200 MIP simplex iterations
```

```
5 branch-and-bound nodes
```

```
absmipgap = 3.79365, relmipgap = 3.82849e-05
```

```
display
```

```
maintenance [*,*]
```

```
:      alesoir broyeurse foreuse_horizontale foreuse_verticale raboteuse :=  
janvier  0      0      0      0      0  
fevrier  0      0      0      0      0  
mars     0      0      0      0      0  
avril    1      2      2      2      1  
mai      0      0      0      0      0  
juin     0      0      1      0      0  
;
```

```
display
```

```
vente [*,*] (tr)
```

```
:      janvier fevrier mars avril mai juin :=  
PROD1  500    600    300  100    0    500  
PROD2  340    404    447    0    100    240  
PROD3  300    200     0    100    500    100  
PROD4  300     0     0    100    100    153  
PROD5  800    400    500    100   1000   1100  
PROD6  200    300    400     0    300    500  
PROD7   0     0     0     0     0     60  
;
```

```
display
```

```
stock [*,*] (tr)
```

```
:      janvier fevrier mars avril mai juin :=  
PROD1   0     0    100   0    100   50  
PROD2   0     0     0   0    100   50  
PROD3   0     0    100   0     0   50  
PROD4   0     0    100   0    100   50  
PROD5   0     0    100   0    100   50  
PROD6   0    26     0   0    100   50  
PROD7   0     0     0   0    100   50  
;
```

```
display
```

```
production [*,*] (tr)
```

```
:      janvier fevrier mars avril mai juin :=  
PROD1  500    600    400   0    100   450  
PROD2  340    404    447   0    200   190  
PROD3  300    200    100   0    500   150  
PROD4  300     0    100   0    200   103  
PROD5  800    400    600   0   1100  1050
```

```

PROD6 200 326 374 0 400 450
PROD7 0 0 0 0 100 10
;
# ampl:

```

Fichier .log (Planification des maintenances avec contraintes sur le planning)

```

include ../monampl/data/dm2q2.run

Presolve eliminates 91 constraints and 13 variables.
Adjusted problem:
143 variables:
    12 binary variables
    131 integer variables
83 constraints, all linear; 358 nonzeros
1 linear objective; 71 nonzeros.

solve
CPLEX 12.3.0.0: optimal integer solution within mipgap or absmipgap; objective
    96289.5
1935 MIP simplex iterations
599 branch-and-bound nodes
absmipgap = 8.32018, relmipgap = 8.64079e-05
display
maintenance [*,*]
:      alesoir broyeuse foreuse_horizontale foreuse_verticale raboteuse :=
janvier 0      0      1      0      0
fevrier 0      0      0      1      0
mars    1      0      0      0      1
avril   0      1      0      1      0
mai     0      1      0      0      0
juin    0      0      2      0      0
;

display
vente [*,*] (tr)
:      janvier fevrier mars avril mai juin :=
PROD1 500    600   100 200    0   500
PROD2 309    163    0 300   100 242
PROD3 300    200    0 400   500 100
PROD4 300     0     0 380   100 166
PROD5 800    400   100 200  1000 1100
PROD6 200    249   400  0   300  493
PROD7  3     150   98 100    0   60
;

display
stock [*,*] (tr)
:      janvier fevrier mars avril mai juin :=
PROD1  0     100   0    0   100  50
PROD2  0      0   0    0   100  50
PROD3  0      0   0    0    30  50
PROD4  7      7   7    0   100  50
PROD5  0     100   0    80   100  50
PROD6 100     0   0    0   100  50
PROD7  0     98   0   100   100  50
;

```

```

display
production [*,*] (tr)
:   janvier fevrier mars avril mai juin :=
PROD1 500    700    0   200   100   450
PROD2 309    163    0   300   200   192
PROD3 300    200    0   400   530   120
PROD4 307     0     0   373   200   116
PROD5 800    500    0   280  1020  1050
PROD6 300    149   400    0   400   443
PROD7  3     248    0   200    0    10
;
# ampl:

```

```

set MOIS ordered;
set MACHINES;
set PRODUITS;

param prix_vente{PRODUITS};
param heures{MACHINES,PRODUITS}>=0;
param limite_vente{MOIS,PRODUITS}>=0;
param nombre_machines{MACHINES};

param prix_stockage := 0.50;
param heures_mensuelles := 8*24;
param max_stock := 100;
param stock_final := 50;

# parametres utilisés uniquement dans le .run
param last_sol{MACHINES}, default 0;
param bool, default 0;

##### Variables

var ajout_machine{MACHINES} >=0, integer;
var maintenance{MOIS, MACHINES} >=0, integer;
var vente{MOIS,PRODUITS}>=0, integer; # Correspond à la production des produits
    chaque mois
var stock{MOIS,PRODUITS}>=0, integer; # Correspond au stock à chaque fin de mois
var production{MOIS,PRODUITS}>=0, integer;
param prix_ajout_machine >=0;
##### Optimisation
maximize prix:
    sum{m in MOIS, p in PRODUITS} (vente[m,p]*prix_vente[p]-stock[m,p]*prix_stockage)
    -sum{M in MACHINES} ajout_machine[M]* prix_ajout_machine;

# Nous cherchons des ajouts de machines qui créer des bénéfices supérieurs à 99090
subject to prix_supp:
    sum{m in MOIS, p in PRODUITS} (vente[m,p]*prix_vente[p]-stock[m,p]*prix_stockage)
    -sum{M in MACHINES} ajout_machine[M]*prix_ajout_machine >= 99090;

##### Contraintes de stockage

# Limite mensuelle de produits stockés
subject to limite_stock{m in MOIS,p in PRODUITS}:
    stock[m,p]<=max_stock;

# Stock égale à 50 au mois de juin pour tous les produits.
subject to juin_stock {p in PRODUITS}:
    stock[juin,p]=stock_final;

# Stock vide au début mois de janvier.
subject to janvier_stock {p in PRODUITS}:
    (production[janvier,p]-vente[janvier,p])=stock[janvier,p];

# Limite des ventes mensuelles pour chaque produit.
subject to nombre_limite_vente{m in MOIS , p in PRODUITS}:
    vente[m,p] <= limite_vente[m,p];

# Limite de temps mensuel et horaire pour chaque machine.
subject to limite_mensuel_horraire{m in MOIS, M in MACHINES}:
    sum{p in PRODUITS} (production[m,p]*heures[M,p]) <=
        (nombre_machines[M]+ajout_machine[M]-maintenance[m,M])*heures_mensuelles;

```

```

##### Contraintes de bilan
# Stock vide au début mois de janvier
subject to stock_mensuel {m in MOIS , p in PRODUITS : m!=janvier}:
    (production[m,p]-vente[m,p]+stock[prev(m),p])=stock[m,p];

##### Contraintes de maintenance
subject to maintenance_machines{M in MACHINES : M!=broyeuse}:
    sum{m in MOIS} maintenance[m,M]=nombre_machines[M]+ajout_machine[M];

subject to maintenance_broyeuses:
    sum{m in MOIS} maintenance[m,broyeuse]=2+ajout_machine[broyeuse];

```

Fichier .dat (Étude de l'achat de nouvelles machines)

```

set MOIS := janvier fevrier mars avril mai juin;

set MACHINES := broyeuse foreuse_verticale foreuse_horizontale alesoir raboteuse;

set PRODUITS := PROD1 PROD2 PROD3 PROD4 PROD5 PROD6 PROD7;

param prix_vente := PROD1 10 PROD2 6 PROD3 8 PROD4 4 PROD5 11 PROD6 9 PROD7 3;

param heures : PROD1 PROD2 PROD3 PROD4 PROD5 PROD6 PROD7 :=
broyeuse 0.5 0.7 0 0 0.3 0.2 0.5
foreuse_verticale 0.1 0.2 0 0.3 0 0.6 0
foreuse_horizontale 0.2 0 0.8 0 0 0 0.6
alesoir 0.05 0.03 0 0.07 0.1 0 0.08
raboteuse 0 0 0.01 0 0.05 0 0.05;

param limite_vente : PROD1 PROD2 PROD3 PROD4 PROD5 PROD6 PROD7 :=
janvier 500 1000 300 300 800 200 100
fevrier 600 500 200 0 400 300 150
mars 300 600 0 0 500 400 100
avril 200 300 400 500 200 0 100
mai 0 100 500 100 1000 300 0
juin 500 500 100 300 1100 500 60;

param nombre_machines := broyeuse 4 foreuse_verticale 2 foreuse_horizontale 3
    alesoir 1 raboteuse 1;

```

Fichier .run (Étude de l'achat de nouvelles machines)

```

reset;
model ../monampl/data/dm2q3.mod;
data ../monampl/data/dm2q3.dat;
let prix_ajout_machine := 3000;
option solver cplex;
solve;
display ajout_machine;

```

Fichier .log (Étude de l'achat de nouvelles machines)

```

Presolve eliminates 91 constraints and 13 variables.
Adjusted problem:
148 variables, all integer
78 constraints, all linear; 439 nonzeros
1 linear objective; 76 nonzeros.

solve

```

```

CPLEX 12.3.0.0: optimal integer solution within mipgap or absmipgap; objective
101609
1812 MIP simplex iterations
189 branch-and-bound nodes
absmipgap = 6, relmipgap = 5.90499e-05
display
ajout_machine [*] :=
    alesoir 1
    broyeuse 1
foreuse_horizontale 0
foreuse_verticale 1
raboteuse 1
;
# ampl:

```

Fichier .mod 2 (Étude de l'achat de nouvelles machines)

```

set MOIS ordered;
set MACHINES;
set PRODUITS;

param prix_vente{PRODUITS};
param heures{MACHINES,PRODUITS}>=0;
param limite_vente{MOIS,PRODUITS}>=0;
param nombre_machines{MACHINES};

param prix_stockage := 0.50;
param heures_mensuelles := 8*24;
param max_stock := 100;
param stock_final := 50;
param last_sol{MACHINES}, default 0;
param maintenance{MOIS, MACHINES} >=0;
param bool, default 0;

##### Variables

var ajout_machine{MACHINES} >=0, integer;
var ajout_maintenance{MOIS, MACHINES} >=0, integer;
var vente{MOIS,PRODUITS}>=0, integer; # Correspond à la production des produits
    chaque mois
var stock{MOIS,PRODUITS}>=0, integer; # Correspond au stock à chaque fin de mois
var production{MOIS,PRODUITS}>=0, integer;
param prix_ajout_machine >=0;
##### Optimisation
maximize prix:
    sum{m in MOIS, p in PRODUITS} (vente[m,p]*prix_vente[p]-stock[m,p]*prix_stockage)
    -sum{M in MACHINES} ajout_machine[M]* prix_ajout_machine;

subject to prix_supp:
    sum{m in MOIS, p in PRODUITS} (vente[m,p]*prix_vente[p]-stock[m,p]*prix_stockage)
    -sum{M in MACHINES} ajout_machine[M]*prix_ajout_machine >= 81199;

##### Contraintes de stockage

# Limite mensuelle des produits stockés
subject to limite_stock{m in MOIS,p in PRODUITS}:
    stock[m,p]<=max_stock;

```

```

# Stock égale à 50 au mois de juin pour tout les produits
subject to juin_stock {p in PRODUITS}:
    stock[juin,p]=stock_final;

# Stock vide au début mois de janvier
subject to janvier_stock {p in PRODUITS}:
    (production[janvier,p]-vente[janvier,p])=stock[janvier,p];

# Limite des ventes mensuelles pour chaque produit.
subject to nombre_limite_vente{m in MOIS , p in PRODUITS}:
    vente[m,p] <= limite_vente[m,p];

# Limite de temps mensuel et horaire pour chaque machine.
subject to limite_mensuel_horraire{m in MOIS, M in MACHINES}:
    sum{p in PRODUITS} (production[m,p]*heures[M,p]) <=
        (nombre_machines[M]+ajout_machine[M]-maintenance[m,M]-ajout_maintenance[m,M])*heures_mensuel;

##### Contrainte de bilan

# Stock vide au début mois de janvier
subject to stock_mensuel {m in MOIS , p in PRODUITS : m!=janvier}:
    (production[m,p]-vente[m,p]+stock[prev(m),p])=stock[m,p];

##### Contraintes de maintenance
subject to maintenance_machines{M in MACHINES : M!=broyeuse}:
    sum{m in MOIS}
        (maintenance[m,M]+ajout_maintenance[m,M])=nombre_machines[M]+ajout_machine[M];

subject to maintenance_broyeuses:
    sum{m in MOIS}
        (maintenance[m,broyeuse]+ajout_maintenance[m,broyeuse])=2+ajout_machine[broyeuse];

```

Fichier .dat 2 (Étude de l'achat de nouvelles machines)

```

set MOIS := janvier fevrier mars avril mai juin;

set MACHINES := broyeuse foreuse_verticale foreuse_horizontale alesoir raboteuse;

set PRODUITS := PROD1 PROD2 PROD3 PROD4 PROD5 PROD6 PROD7;

param prix_vente := PROD1 10 PROD2 6 PROD3 8 PROD4 4 PROD5 11 PROD6 9 PROD7 3;

param heures : PROD1 PROD2 PROD3 PROD4 PROD5 PROD6 PROD7 :=
broyeuse 0.5 0.7 0 0 0.3 0.2 0.5
foreuse_verticale 0.1 0.2 0 0.3 0 0.6 0
foreuse_horizontale 0.2 0 0.8 0 0 0 0.6
alesoir 0.05 0.03 0 0.07 0.1 0 0.08
raboteuse 0 0 0.01 0 0.05 0 0.05;

param limite_vente : PROD1 PROD2 PROD3 PROD4 PROD5 PROD6 PROD7 :=
janvier 500 1000 300 300 800 200 100
fevrier 600 500 200 0 400 300 150
mars 300 600 0 0 500 400 100
avril 200 300 400 500 200 0 100
mai 0 100 500 100 1000 300 0
juin 500 500 100 300 1100 500 60;

```

```

param nombre_machines := broyeuse 4 foreuse_verticale 2 foreuse_horizontale 3
    alesoir 1 raboteuse 1;

param maintenance : broyeuse foreuse_verticale foreuse_horizontale alesoir
    raboteuse :=
janvier 1 0 0 0 0
fevrier 0 0 2 0 0
mars 0 0 0 1 0
avril 0 1 0 0 0
mai 1 0 1 0 0
juin 0 1 0 0 1;

```

Fichier .run 2 (Étude de l'achat de nouvelles machines)

```

# automatically generated on Thu Nov 28 2024 at 02:06:16 AM CET
reset;
model ../monampl/data/dm2q32.mod;
data ../monampl/data/dm2q32.dat;
let prix_ajout_machine := 5000;
option solver cplex;
solve;
display ajout_machine;
display ajout_maintenance;

```

Fichier .log 2 (Étude de l'achat de nouvelles machines)

```

include ../monampl/data/dm2q32.run

Presolve eliminates 91 constraints and 13 variables.
Adjusted problem:
148 variables, all integer
78 constraints, all linear; 439 nonzeros
1 linear objective; 76 nonzeros.

solve
CPLEX 12.3.0.0: optimal integer solution within mipgap or absmipgap; objective
    93602
99 MIP simplex iterations
21 branch-and-bound nodes
absmipgap = 6.56892, relmipgap = 7.01793e-05
display
ajout_machine [*] :=
    alesoir 1
    broyeuse 0
foreuse_horizontale 0
    foreuse_verticale 0
    raboteuse 1
;

display
ajout_maintenance [*,*]
:    alesoir broyeuse foreuse_horizontale foreuse_verticale raboteuse :=

```


janvier	0	0	0	0	1
fevrier	0	0	0	0	0
mars	0	0	0	0	0
avril	1	0	0	0	0
mai	0	0	0	0	0
juin	0	0	0	0	0

;
ampl:

Tracé des graphiques.

*Fichier .run (Étude de l'achat de nouvelles machines)
Obtention des données*

```
# automatically generated on Thu Nov 28 2024 at 02:06:16 AM CET
reset;
model ../monampl/data/dm2q3.mod;
data ../monampl/data/dm2q3.dat;
# Ecriture du tableau des ajouts et de valeurs dans un fichier dm2q3.out
# Nous choisissons de faire varier le prix unitaire des machines de 1 euro.
for {i in 0..6000}{
let bool:=0;
let prix_ajout_machine := i;
option solver cplex;
option cplex_options outlev=0;
solve;
# Nous vérifions si les ajouts à l'itération actuelle sont différents de ceux de
# l'itération précédente. Si c'est le cas, nous définissons la variable booléenne à
# 1 afin decrire dans un fichier les variables correspondantes.
for {M in MACHINES : last_sol[M] != ajout_machine[M]} {
let bool:=1;
}

# Si oui, écriture dans un fichier des variables
if(bool = 1) then {
display ajout_machine > ../monampl/data/dm2q3.out; # Tableau des ajouts.
print prix_ajout_machine > ../monampl/data/dm2q3.out;
print prix > ../monampl/data/dm2q3.out; # Benefice
print "#####" >
  ../monampl/data/dm2q3.out;
}

let {M in MACHINES} last_sol[M] := ajout_machine[M];
}
```

Fichier .out (Étude de l'achat de nouvelles machines)

```
ajout_machine [*] :=
    alesoir 1
    broyeuse 3
foreuse_horizontale 0
foreuse_verticale 2
raboteuse 1
;

0
116455
#####
ajout_machine [*] :=
    alesoir 1
    broyeuse 3
foreuse_horizontale 0
foreuse_verticale 1
raboteuse 1
;

21
116309
#####
ajout_machine [*] :=
```

```

        alesoir 1
        broyeuse 2
foreuse_horizontale 0
        foreuse_verticale 1
        raboteuse 1
;

978
110567.5
#####
ajout_machine [*] :=
        alesoir 1
        broyeuse 1
foreuse_horizontale 0
        foreuse_verticale 1
        raboteuse 1
;

1844
106238
#####
ajout_machine [*] :=
        alesoir 0
        broyeuse 1
foreuse_horizontale 0
        foreuse_verticale 0
        raboteuse 0
;

3140
101054.499999999997
#####
ajout_machine [*] :=
        alesoir 0
        broyeuse 0
foreuse_horizontale 0
        foreuse_verticale 0
        raboteuse 0
;

5107
99090.5
#####

```

Fichier .run 2 (Étude de l'achat de nouvelles machines)

```

reset;
model ../monampl/data/dm2q32.mod;
data ../monampl/data/dm2q32.dat;
option solver cplex;
for {i in 0..12000}{
let bool:=0;
let prix_ajout_machine := i;
option solver cplex;
option cplex_options outlev=0;
solve;
for {M in MACHINES : last_sol[M] != ajout_machine[M]} {

```

```

    let bool:=1;
}

if(bool = 1) then {
display ajout_machine > ../monampl/data/dm2q32.out;
print prix_ajout_machine > ../monampl/data/dm2q32.out;
print prix > ../monampl/data/dm2q32.out;
print "#####>
    ../monampl/data/dm2q3.out;
}

let{M in MACHINES} last_sol[M] := ajout_machine[M];
}

```

Fichier .out 2 (Étude de l'achat de nouvelles machines)

```

ajout_machine [*] :=
    alesoir 1
    broyeuse 4
foreuse_horizontale 1
    foreuse_verticale 3
    raboteuse 1
;

0
116455
#####
ajout_machine [*] :=
    alesoir 1
    broyeuse 4
foreuse_horizontale 1
    foreuse_verticale 2
    raboteuse 1
;

21
116246
#####
ajout_machine [*] :=
    alesoir 1
    broyeuse 4
foreuse_horizontale 0
    foreuse_verticale 2
    raboteuse 1
;

299
113745
#####
ajout_machine [*] :=
    alesoir 1
    broyeuse 3
foreuse_horizontale 0
    foreuse_verticale 2
    raboteuse 1
;

```

```

1272
105968.99999999886
#####
ajout_machine [*] :=
    alesoir 1
    broyeuse 3
foreuse_horizontale 0
    foreuse_verticale 1
    raboteuse 1
;

1508
104317.5
#####
ajout_machine [*] :=
    alesoir 1
    broyeuse 2
foreuse_horizontale 0
    foreuse_verticale 1
    raboteuse 1
;

1645
103496.5
#####
ajout_machine [*] :=
    alesoir 1
    broyeuse 1
foreuse_horizontale 0
    foreuse_verticale 1
    raboteuse 1
;

1753
102957.49999999914
#####
ajout_machine [*] :=
    alesoir 1
    broyeuse 1
foreuse_horizontale 0
    foreuse_verticale 0
    raboteuse 1
;

2889
98423.5
#####
ajout_machine [*] :=
    alesoir 1
    broyeuse 0
foreuse_horizontale 0
    foreuse_verticale 0
    raboteuse 1
;

3492
96620.4999999998
#####
ajout_machine [*] :=
    alesoir 0

```

```

        broyeuse 0
foreuse_horizontale 0
    foreuse_verticale 0
        raboteuse 1
;

10665
82275.4999999939
#####
ajout_machine [*] :=
    alesoir 0
    broyeuse 0
foreuse_horizontale 0
    foreuse_verticale 0
        raboteuse 1
;

10666
82277.5
#####
ajout_machine [*] :=
    alesoir 0
    broyeuse 0
foreuse_horizontale 0
    foreuse_verticale 0
        raboteuse 0
;

11745
81200
#####

```
